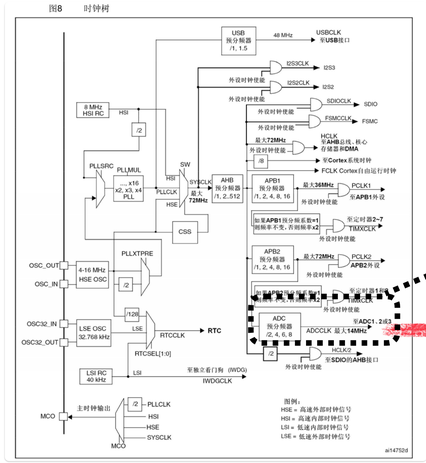
可以使用ADC1 ADC2同时对一个GPIO进行测量

输入通道

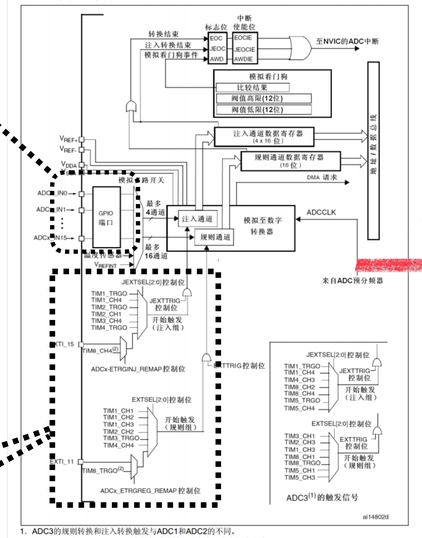
通道	ADC1	ADC2	ADC3
通道0	PA0	PA0	PA0
通道1	PA1	PA1	PA1
通道2	PA2	PA2	PA2
通道3	PA3	PA3	PA3
通道4	PA4	PA4	PF6
通道5	PA5	PA5	PF7
通道6	PA6	PA6	PF8
通道7	PA7	PA7	PF9
通道8	PB0	PB0	PF10
通道9	PB1	PB1	
通道10	PC0	PC0	PC0
通道11	PC1	PC1	PC1
通道12	PC2	PC2	PC2
通道13	PC3	PC3	PC3
通道14	PC4	PC4	
通道15	PC5	PC5	
通道16	温度传感器		
通道17	内部参考电压		

图8 时钟树



最大14Mhz 所以在stm32的72MHZ 情况下只能使用6分频 12MH 和8分频9MHZ

图24 单个ADC框图

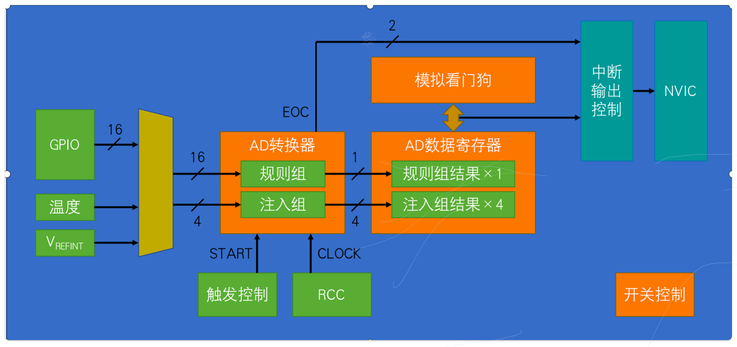


1. ADC3的规则转换和注入转换触发与ADC1和ADC2的不同。
2. TIM8_CH4和TIM8_TRGO及它们的重映射位只存在于大容量产品中。

参照2009年12月 RM0008 Reference Manual 英文第10版
本译文仅供参考，如有翻译错误，请以英文原稿为准。请读者随时注意在ST网站下载更新版本

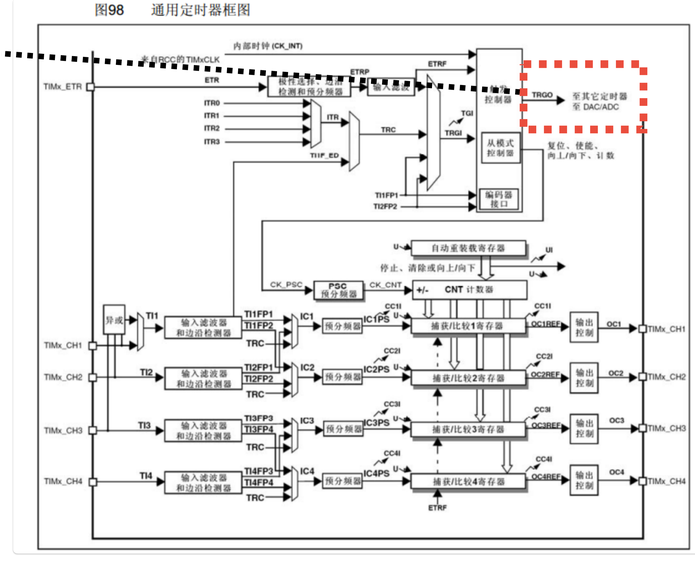
表64 ADC1和ADC2用于规则通道的外部触发

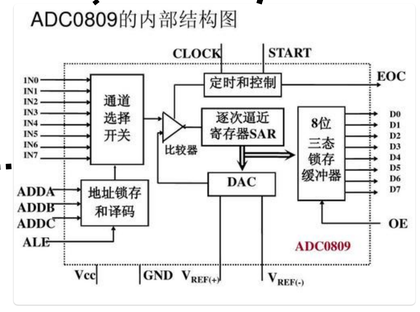
触发源	类型	EXTSEL[2:0]
TIM1_CC1事件	来自片上定时器的内部信号	000
TIM1_CC2事件		001
TIM1_CC3事件		010
TIM2_CC2事件		011
TIM3_TRGO事件		100
TIM4_CC4事件		101
EXTI线11/TIM8_TRGO事件(1)(2)	外部引脚/来自片上定时器的内部信号	110
SWSTART	软件控制位	111



触发转换的部分
1. 对应内部结构的START 开始转换
2. 触发 ADC 开始转换的 有两种信号
   - 软件触发 手动调用
   - 硬件触发 用定时器的触发源
   - Eg：TIM3 的更新事件 选择 为 TRGO 输出；
   - 选择 触发源 是TRGO 那么 不需要 进入 中断
   - 通用定时器 中的 触发 输出的TRGO 可以连接 ADC
3. 这里也可以使用外部中断来触发转换
4. 也是使用内部软件触发 ADC_SoftwareStartConvCmd
5.

图98 通用定时器框图



使用DA逐次逼近的方式，最后通过运放调控来模拟当前输入的模拟的值

ADC0809的内部结构图